

30. Арифметические операции над степенными рядами

Сумма

$$\sum a_n x^n, \sum b_n x^n, R = \min(R_a, R_b),$$

R_a - радиус сходимости 1 ряда, R_b -радиус сход 2 ряда

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n \pm b_n) x^n$$

Произведение

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n, \text{ где } c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$$
$$R = \min(R_a, R_b)$$

Деление

В результате деления степенного ряда на степенной ряд, получается степ. ряд,
но про сходимость ничего сказать нельзя.

$$\frac{\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$$